

CHECKLIST DE CUMPLIMIENTO

Proyecto Android TrackRate

Comparación contra los Lineamientos para el Proyecto Final — Desarrollo de Software VI, grupo 1GS132

Proyecto auditado	TrackRate-main.zip
Tipo de revisión	Auditoría estática de código, estructura, manifiesto, backend y documentación
Fecha de revisión	14 de julio de 2026
Limitación principal	No se ejecutó APK ni prueba end-to-end; el backend sí pasó compilación sintáctica Python.

Conclusión ejecutiva: TrackRate tiene una arquitectura sólida y cumple bien API, base de datos, storage y RecyclerView, pero todavía NO está completo para obtener la puntuación máxima. **Los bloqueos principales son: contraseña insegura, login solo por email, perfil sin apellido, ausencia de cambio de contraseña, 10 Activities, falta de permiso adicional y falta de zoom de imágenes.**

Estimación conservadora antes de pruebas funcionales

Componente	Máximo	Estimación actual	Observación
I. Codificación	70	≈ 50–53	Puntaje estático estimado; puede cambiar al ejecutar y demostrar la app.
II. Multimedia y derechos de autor	5	≈ 2.5–4	Falta consolidar licencias en README y limpiar metadatos de entrega.
III. Exposición y demostración	25	No evaluable	Depende de la demostración, explicación, tiempo y respuestas del equipo.

Leyenda del checklist

CUMPLE	PARCIAL	NO CUMPLE	VERIFICAR	PENDIENTE
--------	---------	-----------	-----------	-----------

Nota metodológica: “Cumple” indica que se encontró evidencia estructural suficiente en el código. Los requisitos de funcionamiento, estabilidad, apariencia y exposición deben validarse en emulador/dispositivo y durante la presentación.

A. Autenticación y gestión de acceso — 12 puntos

Resultado: cumplimiento parcial. Los principales bloqueos son el inicio de sesión solo por correo y la política de contraseña de 6 caracteres.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
A1	Registro de usuario funcional.	CUMPLE	LoginActivity alterna a registro; AuthViewModel.signUp; POST /auth/register; se guarda JWT y sesión.	Probar el flujo completo contra FastAPI/PostgreSQL y confirmar que el usuario entra a MainActivity.	[x]
A2	Inicio de sesión mediante usuario o correo electrónico y contraseña.	PARCIAL	La interfaz y el backend aceptan únicamente email. LoginRequest usa EmailStr y authenticate_user busca User.email.	Cambiar el campo a "usuario o correo"; consultar primero por email y, si no aplica, por Profile.username.	[]
A3	Validación correcta de credenciales.	CUMPLE	verify_password valida el hash; credenciales inválidas devuelven HTTP 401 y la app muestra un mensaje.	Probar correo inexistente, usuario inexistente, contraseña incorrecta y sesión expirada.	[x]
A4	Contraseña con mínimo 12 caracteres, letras, números y al menos un carácter especial.	NO CUMPLE	Android exige solo 6 caracteres; Pydantic usa min_length=6. No hay validación de letra, número ni símbolo.	Crear PasswordValidator compartido; validar en Android y backend: longitud >=12, letra, número y carácter especial.	[]
A5	Control de errores y mensajes al usuario en autenticación.	CUMPLE	AuthViewModel mapea 401, 409 y errores de red; LoginActivity usa Snackbar y bloquea botones durante la carga.	Añadir prueba de servidor caído, timeout y respuesta inválida.	[x]
A6	Restricción de acceso a usuarios no autenticados.	CUMPLE	MainActivity observa SessionStatus y redirige a LoginActivity; endpoints protegidos usan get_current_user_with_profile.	Probar apertura directa, token inexistente, token inválido y cierre de sesión.	[x]

B. Perfil de usuario y cambio de contraseña — 8 puntos

Resultado: incompleto. La foto de perfil está bien implementada, pero faltan apellido y cambio de contraseña.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
B1	Registro o edición del nombre del usuario.	PARCIAL	Existe display_name editable, pero no un campo first_name claramente separado.	Agregar first_name a BD, esquemas, DTO, dominio y formulario. Decidir si display_name se conserva como alias opcional.	[]
B2	Registro o edición del apellido del usuario.	NO CUMPLE	No existe last_name en Profile, Pydantic, DTO Android ni formulario.	Agregar last_name de extremo a extremo y validarlo como obligatorio según el diseño del equipo.	[]
B3	Carga y visualización de foto de perfil en storage externo.	CUMPLE	SettingsFragment selecciona imagen; UploadRepository envía a /me/avatar; MiniO guarda el archivo; Coil lo visualiza.	Probar JPEG, PNG, WebP, archivo vacío, exceso de tamaño y reemplazo de avatar.	[x]

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
B4	Cambio de contraseña funcional.	NO CUMPLE	No hay endpoint, repositorio, ViewModel ni pantalla para cambiar contraseña.	Crear ChangePasswordRequest, endpoint autenticado, verificación de contraseña actual y actualización del hash.	[]
B5	Cambio de contraseña en actividad o pantalla independiente.	NO CUMPLE	No existe ChangePasswordActivity ni fragmento equivalente.	Crear ChangePasswordActivity y enlazarla desde Ajustes/Perfil.	[]
B6	Validación de la nueva contraseña según los criterios establecidos.	NO CUMPLE	Al no existir el módulo, tampoco se valida la nueva contraseña ni su confirmación.	Reutilizar la misma regla segura de registro y validar confirmación y diferencia respecto de la contraseña actual.	[]

C. API propia y base de datos remota — 10 puntos

Resultado: sección fuerte. La arquitectura FastAPI + PostgreSQL + repositorios Android está bien separada; falta uniformar algunos errores de red.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
C1	Uso funcional de API propia o Firebase.	CUMPLE	Backend propio FastAPI con routers de auth, catálogo, feed, perfiles, listas, ratings, uploads y moderación.	Levantar Docker y ejecutar una prueba completa desde Android.	[x]
C2	Conexión con una base de datos remota.	CUMPLE	PostgreSQL 16 en Docker; SQLAlchemy/Alembic; Android consume la API mediante Ktor.	Para la presentación, garantizar conectividad desde emulador o dispositivo físico.	[x]
C3	Operaciones CRUD o equivalentes según la temática.	CUMPLE	Ratings: crear/leer/actualizar/eliminar; listas: crear/leer/eliminar y administrar ítems; perfil: leer/actualizar.	Documentar en el guion qué pantalla demuestra cada operación CRUD.	[x]
C4	Manejo de respuestas del servidor o servicio remoto.	CUMPLE	TrackRateApi valida status, decodifica JSON y lanza ApiException con detail del servidor.	Probar 200/201/400/401/403/404/409/500.	[x]
C5	Manejo de errores de conexión, respuestas inválidas o fallos de consulta.	PARCIAL	Hay try/catch y mensajes, pero el mapeo detallado de red está concentrado en autenticación; no hay estrategia global de reintento/401.	Crear un error mapper común, manejar sesión expirada globalmente y ofrecer "Reintentar" en pantallas clave.	[]
C6	Separación entre lógica de datos e interfaz.	CUMPLE	MVVM, repositorios, DTO/mappers, Hilt, servicios FastAPI y routers separados.	Mantener llamadas HTTP fuera de Activities/Fragments al agregar módulos nuevos.	[x]

D. Storage externo y componente multimedia — 8 puntos

Resultado: almacenamiento e imágenes implementados; falta la interacción multimedia obligatoria de zoom.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
D1	Storage externo para archivos multimedia subidos por el usuario.	CUMPLE	MinIO usa buckets para avatares, portadas, imágenes de artistas y listas; valida tipo y tamaño.	Probar persistencia después de reiniciar API/app y confirmar URLs desde dispositivo físico.	[x]
D2	Uso funcional de al menos un recurso multimedia.	CUMPLE	La aplicación usa imágenes de avatar y portadas como multimedia principal.	Definir formalmente en README que la imagen es el componente multimedia principal.	[x]
D3	Carga, recuperación y visualización correcta del recurso.	CUMPLE	Selección con GetContent, carga multipart, almacenamiento MinIO y visualización con Coil.	Probar carga, error, placeholder, reemplazo y URLs no disponibles.	[x]
D4	Visualizador de imágenes con doble toque y zoom mediante gesto de pinza.	NO CUMPLE	No se encontró PhotoView, ScaleGestureDetector, GestureDetector ni lógica equivalente.	Agregar una vista de imagen ampliable en DetailActivity/DetailFragment con doble toque y pinch-to-zoom.	[]

E. RecyclerView, Adapter, ViewHolder y fragmento personalizado — 8 puntos

Resultado: cumple ampliamente en código, con varios listados y gestión correcta del ciclo de vida.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
E1	RecyclerView funcional.	CUMPLE	Home, Search y Diary usan RecyclerView; también listas, moderación y envíos.	Probar listas vacías, recarga y grandes cantidades de elementos.	[x]
E2	Adapter personalizado.	CUMPLE	Existen 7 adapters: Feed, Catalog, Diary, Lists, ListItems, Moderation y Submission.	Mantener DiffUtil/ListAdapter en todos los listados.	[x]
E3	Patrón ViewHolder correctamente implementado.	CUMPLE	Todos los adapters definen ViewHolder basado en ViewBinding.	Verificar reciclaje sin imágenes/textos heredados.	[x]
E4	Layout personalizado para los ítems.	CUMPLE	item_feed, item_catalog, item_diary, item_list, item_moderation e item_submission.	Probar textos largos y pantallas pequeñas.	[x]
E5	Fragmento personalizado para la sección que contiene RecyclerView.	CUMPLE	HomeFragment, SearchFragment y DiaryFragment contienen listados personalizados.	Usar fragmentos también al reducir el número de Activities.	[x]
E6	Interacción táctil con los elementos.	CUMPLE	Los ítems abren detalle, perfil o acciones de moderación/listas mediante listeners.	Probar toque rápido, doble toque y navegación de regreso.	[x]
E7	Respuesta adecuada ante eventos del usuario.	CUMPLE	Hay apertura de detalle/perfil, seguimiento, ratings, listas y moderación.	Agregar confirmación antes de eliminaciones destructivas donde falte.	[x]

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
E8	Gestión correcta del ciclo de vida del fragmento.	CUMPLE	repeatOnLifecycle con viewLifecycleOwner y _binding=null en onDestroyView.	Ejecutar rotación y navegación repetida para detectar fugas o duplicación de observadores.	[x]

F. Navegación, actividades y uso de fragmentos — 6 puntos

Resultado: navegación implementada, pero el proyecto viola el máximo de cinco Activities.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
F1	Navegación clara entre pantallas principales.	VERIFICAR	NavHost, bottom navigation/drawer y navegación por Activities están implementados.	Recorrer todos los caminos en un dispositivo y revisar Back, Up, rotación y estados vacíos.	[]
F2	Uso correcto de Intent o mecanismo equivalente.	CUMPLE	Usa NavController para fragmentos e Intent/newIntent para detalle, perfil, listas y administración.	Evitar Intents duplicados al convertir pantallas a fragmentos.	[x]
F3	Paso adecuado de datos entre componentes.	CUMPLE	DetailActivity recibe tipo/id; ProfileActivity recibe username; ListDetailActivity recibe listId.	Validar extras nulos o inválidos y mostrar error sin cerrar inesperadamente.	[x]
F4	Uso de un máximo de 5 actividades.	NO CUMPLE	AndroidManifest declara 10 Activities. Al agregar cambio de contraseña serían 11 si no se refactoriza.	Conservar Auth, Main, Profile, Detail y ChangePassword; convertir Submit, Submissions, Moderation, AdminUsers, Lists y ListDetail a fragmentos.	[]
F5	Uso adecuado de fragmentos para pantallas internas.	CUMPLE	Existen 4 fragmentos principales y Navigation Component.	Ampliar este patrón a las seis pantallas que hoy son Activities adicionales.	[x]
F6	Gestión del ciclo de vida de Activities y Fragments.	CUMPLE	lifecycleScope/repeatOnLifecycle y limpieza de binding en fragmentos.	Probar cambios de configuración y procesos recreados.	[x]
F7	Flujo general coherente.	VERIFICAR	La estructura sugiere un flujo coherente, pero no se ejecutó la app durante esta auditoría.	Realizar una prueba de usuario completa: login → feed → detalle → rating → perfil → ajustes → logout.	[]

G. Permisos del dispositivo — 5 puntos

Resultado: solo cumple Internet. El selector GetContent no reemplaza el requisito de un permiso adicional solicitado en tiempo de ejecución.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
G1	Declaración y uso del permiso de Internet.	CUMPLE	AndroidManifest declara android.permission.INTERNET y la app consume FastAPI/MinIO.	Probar mensajes cuando no hay conexión.	[x]

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
G2	Uso de al menos un permiso adicional relacionado con la temática.	NO CUMPLE	No hay CAMERA, POST_NOTIFICATIONS, micrófono, ubicación ni otro permiso adicional.	Implementar cámara para foto de perfil/portada o notificaciones, según el alcance elegido.	[]
G3	Solicitud del permiso en tiempo de ejecución.	NO CUMPLE	No se encontró RequestPermission ni requestPermissions. GetContent usa un selector del sistema sin pedir permiso.	Usar ActivityResultContracts.RequestPermission antes de abrir la función protegida.	[]
G4	Manejo cuando el usuario concede o deniega el permiso.	NO CUMPLE	No existe callback de permiso concedido/denegado.	Definir ambos caminos y una alternativa segura si se deniega.	[]
G5	Mensaje claro sobre la necesidad del permiso.	NO CUMPLE	No hay rationale ni Snackbar/diálogo relacionado con permisos.	Mostrar explicación previa y mensaje posterior, incluyendo enlace a Ajustes si se deniega permanentemente.	[]

H. Interfaz de usuario, modo claro y modo oscuro — 7 puntos

Resultado: buena base técnica; la legibilidad y experiencia deben validarse visualmente en varios dispositivos.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
H1	Diseño visual coherente con la temática.	VERIFICAR	Tema Material, iconografía musical y layouts específicos; no se ejecutó una revisión visual completa.	Capturar todas las pantallas en claro/oscuro y revisar coherencia de marca.	[]
H2	Organización adecuada de elementos.	CUMPLE	Layouts separados, Navigation Component, ViewBinding y componentes Material.	Probar scroll, teclado, orientación y textos largos.	[x]
H3	Uso correcto de colores, contraste, textos e íconos.	PARCIAL	Usa tema DayNight y MDI documentado; los colores aún son los púrpura/teal de plantilla y el contraste no fue medido.	Definir paleta propia de TrackRate y revisar contraste AA, tamaños de toque y contentDescription.	[]
H4	Compatibilidad con modo claro.	CUMPLE	values/themes.xml usa Theme.MaterialComponents.DayNight.	Probar todas las pantallas en modo claro.	[x]
H5	Compatibilidad con modo oscuro.	CUMPLE	Existe values-night/themes.xml con colores alternos.	Probar diálogos, listas, estados vacíos, campos y botones en modo oscuro.	[x]
H6	Legibilidad en ambos modos.	VERIFICAR	No puede confirmarse solo leyendo XML/Kotlin.	Revisar capturas en ambos temas y corregir texto/fondo/iconos con bajo contraste.	[]
H7	Diseño adaptativo para tamaños y densidades.	CUMPLE	Existen layout-w600dp, layout-w1240dp y valores de dimensiones para tamaños mayores.	Probar teléfono pequeño, teléfono normal, tablet y orientación horizontal.	[x]

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
H8	Principios generales de experiencia de usuario.	VERIFICAR	Hay carga, estados vacíos y mensajes, pero requiere prueba con usuarios.	Validar claridad de acciones, consistencia de Back/Up, feedback de carga y prevención de dobles envíos.	[]

I. Manejo de eventos, validaciones y control de errores — 4 puntos

Resultado: existe una buena base de eventos y mensajes, pero las validaciones y el manejo global de errores están incompletos.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
I1	Validaciones en formularios principales.	PARCIAL	Hay validación de username y campos obligatorios; la contraseña no cumple la regla y faltan nombre/apellido/cambio de contraseña.	Centralizar validadores y cubrir longitudes, formatos, rangos, campos vacíos y confirmaciones.	[]
I2	Manejo de eventos en botones, listas, multimedia y formularios.	CUMPLE	Listeners para login, registro, feed, búsqueda, rating, listas, seguimiento, uploads y moderación.	Agregar eventos de zoom y permiso adicional.	[x]
I3	Mensajes claros con Toast, Snackbar, diálogos o equivalentes.	CUMPLE	Se usa Snackbar ampliamente y hay diálogos de rating/listas/moderación.	Unificar tono, duración y textos de error.	[x]
I4	Control de errores de conexión, autenticación, carga de datos y subida de archivos.	PARCIAL	Hay try/catch y validación de uploads en backend, pero falta manejo global de red, reintento y sesión expirada.	Agregar una capa común de errores, estado offline y redirección segura en 401.	[]
I5	Prevención de cierres inesperados.	VERIFICAR	El código captura muchas excepciones, pero no hay evidencia de pruebas instrumentadas o ejecución prolongada.	Ejecutar pruebas de rotación, red intermitente, extras inválidos, archivos corruptos y navegación repetida.	[]

J. Calidad general del código y entrega — 2 puntos

Resultado: arquitectura y documentación iniciales adecuadas; la compilación Android y limpieza de entrega deben verificarse.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
J1	Código organizado, legible y estructurado.	CUMPLE	Paquetes data/domain/ui/di, MVVM, Hilt, repositorios y backend separado por routers/services/schemas.	Mantener esta estructura al refactorizar Activities.	[x]
J2	Nombres adecuados de variables, clases, métodos y recursos.	CUMPLE	Nombres descriptivos y recursos organizados; quedan IDs genéricos del template como nav_transform/nav_reflow.	Renombrar IDs de navegación a nav_home, nav_search, nav_diary y similares.	[x]

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
J3	Proyecto completo y ejecutable.	VERIFICAR	El backend pasó compilación sintáctica Python. El APK no se compiló en esta auditoría porque Gradle necesitó acceso a services.gradle.org.	En el equipo: ./gradlew clean assembleDebug; luego docker compose up --build y prueba en emulador/dispositivo.	[]
J4	Instrucciones de instalación/configuración y credenciales de prueba.	CUMPLE	README incluye Docker, API_BASE_URL, MinIO, dispositivo físico y usuario admin de prueba.	Añadir pasos de permisos, licencias, pruebas y entrega segura; no usar credenciales reales.	[x]

II. Uso responsable de recursos multimedia y derechos de autor — 5 puntos

La aplicación no incluye canciones o videos en el repositorio; el riesgo principal está en las imágenes, iconos y material de demostración.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
II-1	Recursos multimedia propios, libres, royalty-free o con licencia adecuada.	PARCIAL	docs/icons.md identifica la fuente de los iconos MDI; la autoría/licencia de avatares, launcher e imágenes de demostración no está documentada de forma completa.	Inventariar iconos, launcher, avatares y cualquier imagen de demostración; usar solo recursos propios o con licencia válida.	[]
II-2	Documentación de fuente, autoría o licencia.	PARCIAL	La fuente de los iconos aparece en docs/icons.md, pero el README principal no consolida recurso, autor y licencia; tampoco se documentan todos los avatares/launcher.	Crear una sección "Recursos multimedia y licencias" en README con recurso, autor, fuente, licencia y uso.	[]
II-3	Cumplimiento de restricciones para contenido con derechos de autor.	PARCIAL	No se encontraron canciones o videos incluidos en el repositorio, pero aún deben revisarse la procedencia de avatares, launcher, portadas y material de demostración.	No agregar portadas comerciales sin licencia al repositorio. Usar imágenes propias o abiertas y documentarlas para la demo.	[]
II-4	Entrega adecuada según el contenido utilizado.	PARCIAL	La modalidad pública puede ser válida, pero hay que limpiar metadatos legacy y confirmar licencias.	Eliminar docs/legacy-supabase/.temp y cualquier archivo/configuración sensible antes de publicar.	[]
II-5	No publicación indebida de contenido protegido.	VERIFICAR	El ZIP no contiene audio/video, pero deben revisarse todas las imágenes finales y datos sembrados.	Realizar revisión final del repositorio y documentar procedencia de cada recurso incluido.	[]

Requisitos de entrega y publicación

Estos puntos provienen de los lineamientos generales, aunque no todos aparecen como filas independientes dentro de la sección de 70 puntos.

ID	Requisito	Estado	Evidencia encontrada	Acción para completar / verificar	OK
ENT-1	Comentario en MainActivity con nombres, apellidos y cédulas de integrantes.	NO CUMPLE	No se encontró el comentario solicitado.	Agregar el bloque de comentario exactamente con los datos del equipo.	☐
ENT-2	Repositorio público accesible con README.	VERIFICAR	El proyecto incluye README con instrucciones básicas, pero el ZIP no permite confirmar la URL, visibilidad pública ni permisos del repositorio final.	Abrir la URL en una ventana privada y confirmar que main contiene exactamente la versión demostrada.	☐
ENT-3	No publicar credenciales, tokens, llaves ni archivos sensibles.	PARCIAL	No hay .env real, pero docs/legacy-supabase/.temp conserva project-ref, organization_id y pooler URL; también existen valores de desarrollo en archivos de ejemplo.	Eliminar la carpeta .temp del historial; rotar cualquier valor real y dejar solo ejemplos claramente ficticios.	☐
ENT-4	Código del repositorio igual al presentado.	VERIFICAR	No es comprobable mediante auditoría estática.	Congelar una versión/tag final y presentar exactamente ese commit.	☐
ENT-5	Archivos de configuración o credenciales necesarias por canal cerrado.	PENDIENTE	README ofrece configuración de desarrollo, pero la entrega formal debe coordinarse.	Enviar por Teams los valores/archivos necesarios para que el docente ejecute la versión final.	☐
ENT-6	Documento de lineamientos completado y entrega dentro del plazo.	PENDIENTE	Depende del equipo y del proceso de entrega.	Completar nombres, cédulas, equipo, fecha, enlace y subir el material requerido.	☐

III. Checklist para la exposición y demostración funcional — 25 puntos

Estado actual: PENDIENTE. Esta sección no puede aprobarse mediante una revisión del ZIP; debe ensayarse y demostrarse en vivo.

A. Demostración funcional — 12 puntos

☐	1. Registrar usuario y luego iniciar sesión.
☐	2. Mostrar credenciales inválidas y reglas de contraseña.
☐	3. Demostrar que una persona no autenticada no entra a la app.
☐	4. Editar nombre, apellido y foto de perfil.
☐	5. Cambiar la contraseña desde pantalla independiente.
☐	6. Mostrar consumo de FastAPI.
☐	7. Mostrar datos persistidos en PostgreSQL.
☐	8. Subir y recuperar una imagen desde MinIO.
☐	9. Demostrar doble toque y zoom de pinza.
☐	10. Usar RecyclerView y tocar un elemento.
☐	11. Navegar entre Activities y Fragments.
☐	12. Mantener la app estable durante toda la prueba.

B. Explicación técnica — 6 puntos

☐	1. Explicar el flujo general de TrackRate.
☐	2. Justificar las Activities conservadas y los Fragments.
☐	3. Explicar FastAPI, JWT, Ktor y PostgreSQL.
☐	4. Explicar MinIO y el proceso de upload/URL.
☐	5. Explicar el visualizador de imágenes y sus gestos.
☐	6. Explicar permisos, validaciones y control de errores.

C. Tiempo y participación — 4 puntos

- ☐ La demostración dura 15 minutos o menos.
- ☐ La exposición es clara, directa y organizada.
- ☐ Existe equilibrio entre explicación técnica y prueba funcional.
- ☐ Todos los integrantes participan de forma ordenada.

D. Preparación para la pregunta técnica — 3 puntos

- ☐ Cada integrante puede explicar autenticación, arquitectura y flujo de datos.
- ☐ El equipo puede justificar por qué usa Activities, Fragments, MVVM y repositorios.
- ☐ El equipo entiende JWT, PostgreSQL, MinIO, Ktor y manejo de errores.
- ☐ El equipo puede localizar y explicar el código de su módulo.

Plan de acción priorizado para completar el proyecto

Prioridad	Módulo	Cambio requerido	Responsable	Hecho
P0	Política de contraseña	Exigir 12+ caracteres, letra, número y símbolo en Android y API.	_____	☐
P0	Login por usuario o correo	Usar identifier y resolver email o username en el backend.	_____	☐
P0	Nombre y apellido	Agregar first_name/last_name en BD, API, DTO, dominio y UI.	_____	☐
P0	Cambio de contraseña	Crear endpoint, repositorio, ViewModel y ChangePasswordActivity.	_____	☐
P0	Máximo de Activities	Reducir de 10 a 5 y convertir seis pantallas en Fragments.	_____	☐
P0	Permiso adicional	Cámara o notificaciones con permiso runtime y manejo de denegación.	_____	☐
P0	Zoom de imágenes	Agregar doble toque y pinch-to-zoom en el detalle multimedia.	_____	☐
P0	Entrega segura	Eliminar .temp/metadatos y añadir comentario de integrantes.	_____	☐
P1	Errores globales	Centralizar red, 401, reintentos y estado sin conexión.	_____	☐
P1	Licencias	Documentar fuentes, autores y licencias en README.	_____	☐
P1	UI y accesibilidad	Revisar contraste, contentDescription y ambos temas.	_____	☐
P1	Pruebas finales	Compilar APK y probar Docker, emulador y dispositivo físico.	_____	☐
P1	Demostración	Ensayar 15 minutos o menos con participación de todo el equipo.	_____	☐

Checklist final antes de entregar

	☐	La contraseña cumple 12+ caracteres, letra, número y símbolo en Android y backend.
	☐	Se puede iniciar sesión con username o email.
	☐	El perfil permite editar first_name, last_name y avatar.
	☐	ChangePasswordActivity funciona y valida la contraseña actual y la nueva.
	☐	AndroidManifest contiene máximo 5 Activities.
	☐	Existe un permiso adicional con solicitud runtime y manejo de denegación.
	☐	El detalle de imagen permite doble toque y pinch-to-zoom.
	☐	./gradlew clean assembleDebug termina correctamente.
	☐	docker compose up --build inicia API, PostgreSQL y MinIO.
	☐	Se probó registro, login, CRUD, storage, perfil, logout y errores sin conexión.
	☐	Se probaron modo claro/oscuro y teléfono/tablet.
	☐	README contiene instalación, credenciales de prueba y licencias multimedia.
	☐	Se eliminaron .env, tokens, secretos y docs/legacy-supabase/.temp del repositorio/historial.
	☐	MainActivity contiene nombres, apellidos y cédulas del equipo.
	☐	El commit/tag presentado coincide exactamente con la entrega.
	☐	El equipo ensayó una demostración completa de máximo 15 minutos.

Veredicto: el proyecto tiene una base técnica fuerte, pero debe completar los puntos P0 antes de considerarse conforme con todos los requisitos.